NOMBRE:	CURSO	
APELLIDOS:	FECHA	

Objetivo de la práctica:

Los alumnos trabajarán en equipo e instalarán y configurarán un ERP. Mejorarán su competencia en el trabajo en equipo y en la realización de instalaciones y configuraciones complejas paso a paso siguiendo las indicaciones de esta práctica. Además, practicarán los conocimientos aprendidos en cursos pasados sobre virtualización, con la creación de 2 máquinas virtuales: una para Ubuntu Server y otra para Windows.

Descripción de la práctica:

Los alumnos trabajarán en grupos de 3 e instalarán y configurarán Odoo 17. Lo harán sobre el sistema operativo Ubuntu Server 24 LTS, el cual habrán instalado previamente en una máquina virtual usando el software de virtualización “Oracle Virtual Box” que tendrán instalado en sus equipos. Además, los alumnos instalarán el cliente gráfico de PostgreSQL “pgAdmin” sobre un Windows 10/11 que hayan instalado previamente en otra máquina virtual usando también “Oracle Virtual Box”.

Recomendaciones:

Cada vez que se realice alguna instalación y/o configuración, REALIZAD UNA INSTANTÁNEA DE VUESTRA MÁQUINA VIRTUAL para poder ir atrás si cometéis cualquier equivocación que no sepáis resolver.

Consideraciones:

1. Esta instalación está pensada para la docencia, para que se pueda instalar Odoo en una máquina virtual, un vps, un contenedor o una máquina local, pudiendo instalar Odoo desde cero y desarrollar sobre ese Odoo que se ha instalado. En ningún caso, se va a entrar en detalles de ver cómo sería una instalación para producción.

2. Instalaréis la última versión de Odoo, que es la 17 y lo haréis sobre una máquina virtual de Ubuntu Server 24 LTS.

3. Para instalar la máquina virtual de Ubuntu Server 24 LTS, usaréis el software de virtualización “Oracle Virtual Box” que tenéis ya instalado en vuestros equipos.

4. Hay varias formas de instalar Odoo 17. En vuestro caso, la instalación la realizaréis desde el código fuente de Odoo 17. Instalar desde la fuente en lugar de usar paquetes de instaladores (otra opción de instalación) tiene las siguientes ventajas:
    a. En la instalación desde la fuente (código fuente) no se trata de instalar Odoo, sino de ejecutarlo directamente desde la fuente.

    b. Para desarrolladores de módulos, es más conveniente usar la fuente de Odoo que usar las instalaciones en paquetes de instaladores.

    c. También hace que el iniciar y detener Odoo sea más flexible y explícito que los servicios configurados por las instalaciones en paquete. También permite sobrescribir

los ajustes usando parámetros de líneas de comando sin tener que editar el archivo de configuración.

d. Finalmente, permite tener más control sobre la configuración del sistema y hace que sea más fácil mantener (y ejecutar) varias versiones de Odoo al mismo tiempo.

5. A lo largo de la práctica, tendréis que ejecutar algunos comandos en Ubuntu Server. Solamente se os proporcionarán algunos que se consideren nuevos para esta práctica o tengan una dificultad añadida.

Ejercicio práctico:

1. **Instalar Ubuntu Server 24 LTS** usando el software de virtualización **Oracle Virtual Box** que tenéis ya instalado en vuestros equipos. Para ello, seguid los siguientes pasos:

   a. Descargar la **ISO** de la página oficial de Ubuntu.

   b. Proceded a usarlo para instalar **Ubuntu Server 24 LTS** usando el software de virtualización **Oracle Virtual Box** que tenéis instalado en vuestros equipos. Para ello, sería suficiente con la siguiente configuración de la máquina virtual:
      i. **RAM**: 2048 MB.
      ii. **Disco virtual VDI**: 30 GB, con reserva dinámica de espacio.
      iii. **RED**: Adaptador puente.
      iv. **Procesador**: 2 CPUs.

      Instalación del sistema operativo:
      v. **IP**: Se asignará por DHCP.
      vi. **Nombre**: alumno.
      vii. **Usuario y contraseña administrador**: alumno/alumno.
      viii. **Nombre de la máquina**: Ubuntu Server 24 LTS.
      ix. **Servidor SSH**: Durante la instalación del sistema operativo, cuando pregunte si queréis instalar un "servidor OpenSSH", le decís que sí marcando la opción correspondiente.
      x. **IMPORTANTE**: No marquéis la instalación de ningún otro servicio.

2. Logarse en **Ubuntu Server 24 LTS**, comprobar la **IP** que tenéis y apuntarla.

3. Repetir el paso 1 para la **instalación de Windows**, en caso de no tenerlo ya instalado. La ISO la podéis coger del NAS del instituto en la url: http://10.1.0.100/ISOs/SSOO/es_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_v1.iso.

4. A continuación, vais a **conectaros por SSH** al servidor de Ubuntu y lo vais a hacer de dos maneras:

   a. **Vía cliente "puTTY"**: Dentro de la máquina virtual de Windows, descargad el software **puTTY** de la página oficial y usando la IP obtenida en el paso 2, acceded vía SSH al servidor Ubuntu.

NOMBRE:	CURSO	
APELLIDOS:	FECHA	

b. **Vía terminal**: Dentro de la máquina virtual de Windows, usando el símbolo del sistema (CMD) y usando la IP obtenida en el paso 2, acceded vía SSH al servidor Ubuntu.

5. Instalar el ERP Odoo 17 desde la fuente:

a. Hay varias formas de instalar Odoo 17. En vuestro caso, la instalación la realizaréis desde el código fuente de Odoo 17. Instalar desde la fuente en lugar de usar paquetes de instaladores (otra opción de instalación) tiene las siguientes ventajas:

   i. En la instalación desde la fuente (código fuente) no se trata de instalar Odoo, sino de ejecutarlo directamente desde la fuente.

   ii. Para desarrolladores de módulos, es más conveniente usar la fuente de Odoo que usar las instalaciones en paquetes de instaladores.

   iii. También hace que el iniciar y detener Odoo sea más flexible y explícito que los servicios configurados por las instalaciones en paquete. También permite sobrescribir los ajustes usando parámetros de líneas de comando sin tener que editar el archivo de configuración.

   iv. Finalmente, permite tener más control sobre la configuración del sistema y hace que sea más fácil mantener (y ejecutar) varias versiones de Odoo al mismo tiempo.

b. Una vez que estéis en el servidor Ubuntu Server 24 LTS y os hayáis logado con vuestro usuario administrador, realizad lo siguiente:

   i. Cread un usuario para lanzar el servidor de Odoo y descargar en su directorio home todo el código. Para ello, cread el usuario/contraseña **odoo/odoo**.

   ii. A continuación, extraed el código fuente de Odoo 17. Para ello usad la herramienta **git**. Deberéis tenerla instalada ya, podéis comprobarlo con el comando **git --version.** Si no estuviera instalada, la instaláis.

   iii. Una vez que os habéis asegurado tener **git** instalado:

      1. Os logáis con el usuario **odoo.**

      2. Estando con el usuario **odoo**, descargad el código de Odoo 17 en su directorio home. El comando de **git** para descargaros únicamente la versión 17 del código fuente es:

git clone https://github.com/Odoo/odoo.git --depth 1 --branch 17.0 --single-branch

NOMBRE:	CURSO	
APELLIDOS:	FECHA	

NOTA: Con este comando, se descarga la versión 17.0 del código fuente (--branch 17.0 --single-branch) de Odoo en el directorio home del usuario **odoo**. Con la opción --depth 1, se descarga únicamente el último commit en lugar de descargar todo el histórico del código. Si se siguieran las instrucciones de la página oficial de Odoo, se ejecutaría:
"git clone https://github.com/odoo/odoo.git", lo cual cogería todo el proyecto de Odoo entero, lo cual no se necesita, ocuparía más espacio y tardaría más tiempo en descargar. En este caso, solo interesa descargar el código de la última versión de Odoo.

NOTA2: Para clonar un repositorio de Git, se debe elegir entre clonar con HTTPS o con SSH. La mejor opción es HTTPS en la mayoría de los casos, pero se debe elegir SSH si se desea contribuir al código fuente de Odoo o cuando se empiece con el tutorial de inicio para desarrolladores. En nuestro caso, nos interesa más hacerlo con la opción HTTPS, tal y como se muestra en el comando proporcionado anteriormente.

iv. **Python**:

1. Odoo 17 necesita Python 3.10 o posterior para funcionar. En este caso, con la versión de Ubuntu Server 24 LTS, Python3 ya viene instalado con una versión superior a la 3.10, que en este caso es la 3.12.3. Comprobad igualmente con el comando: **python3 --version**.

2. También, hay que verificar que **pip** esté instalado para esta versión de Python. Para comprobarlo, ejecutad el siguiente comando:
pip3 --versión

   Si no está instalado, seguir las instrucciones que os ofrece el comando anterior para instalarlo con el usuario administrador **alumno.**

   NOTA: **pip** es un sistema de gestión de paquetes utilizado para instalar y administrar paquetes de software escritos en Python.

v. **PostgreSQL**:

1. Instalad el sistema gestor de base de datos PostgreSQL (versión 12 o superior) ya que es el que utiliza Odoo para almacenar sus bases de datos. También tenéis que instalar el cliente de PostgreSQL. Para ambas cosas, los dos paquetes a instalar son **postgresql** y **postgresql-client**. Instalar el cliente os permitirá conectaros al sistema gestor de base de datos PostgreSQL usando el comando **psql**.

   NOTA: Con la instalación de **PostgreSQL**, se crea automáticamente un superusuario llamado **postgres**. Este usuario se crea sin contraseña, la cual crearéis más adelante.

NOMBRE: APELLIDOS:	CURSO FECHA	

2. Como Odoo prohíbe conectarse a PostgreSQL con el superusuario **postgres**, debéis crear un nuevo usuario PostgreSQL. A este usuario le llamaréis **odoo** y le daréis permisos para crear bases de datos (--createdb) y le estableceréis una contraseña (--pwprompt), la cual será **odoo**. Para ello, ejecutad los siguientes comandos:

   sudo su postgres
   createuser --createdb --pwprompt odoo
   exit

   NOTA: Si os ocurre un error al ejecutar la segunda línea (createuser) indicando el siguiente error:
   could not connect to server: No such file or directory
   Is the server running locally and accepting connections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
   La solución la tenéis en la siguiente página, donde os indica que ejecutéis los siguientes comandos:
   Con el usuario alumno:
   $ pg_lsclusters
   Del resultado que obtenéis, ejecutáis lo siguiente:
   $ sudo su postgres
   $ pg_ctlcluster <version> <cluster> start
   Un ejemplo, podría ser el siguiente:
   $ pg_clusters 16 main start
   Este último comando va a generar un archivo de tipo socket llamado **.s.PGSQL.5432** y otro llamado **16-main.pid.**

   Ahora, ya estaríamos en disposición de ejecutar con éxito el comando:
   createuser --createdb --pwprompt odoo

vi. **Dependencias**:

1. Seguidamente, instalaréis algunas dependencias. La manera idónea de realizar esta instalación es a través de paquetes de distribución. Para ello, ejecutad los siguientes comandos con el usuario administrador **alumno**:

   sudo /home/odoo/odoo/setup/debinstall.sh

   NOTA: El script **setup/debinstall.sh** analizará el archivo debian/control e instalará los paquetes que encuentre.

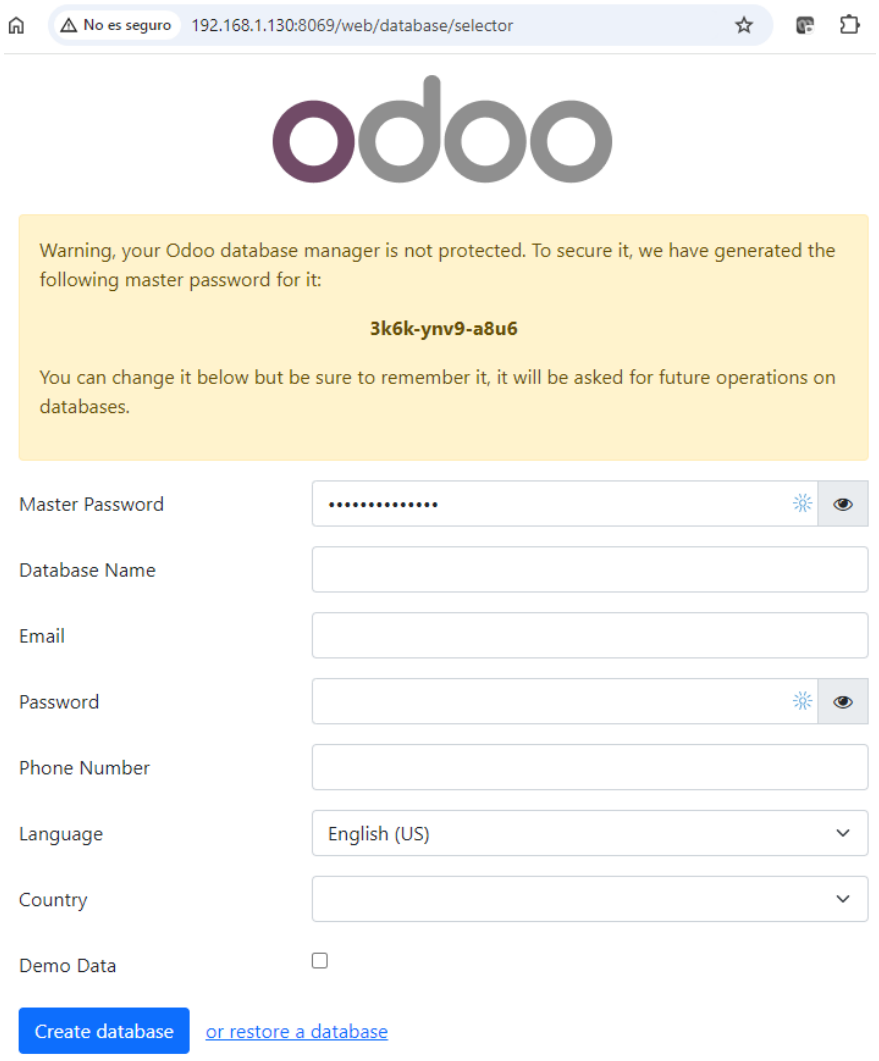
vii. **Ejecutar Odoo**:

1. Averiguad la IP del servidor Ubuntu Server 24 LTS y apuntarla.

2. Arrancad el servidor de Odoo ejecutando los siguientes comandos:

   su - odoo
   cd odoo
   python3 odoo-bin –addons-path=addons

3. A continuación, solicitad la url **http://IP_Servidor_Ubuntu:8069**. Debería aparecer la página web de Odoo con un formulario:



4. Dentro del formulario, estableced los siguientes datos:

   a. **Master password**: Odoo os indica que no tenéis una master password necesaria para crear la base de datos y os proporciona una automáticamente. Dejad la password que os sugiere.

NOMBRE:	CURSO	
APELLIDOS:	FECHA	

Atención: si perdemos el "Password maestro", podemos ponerlo en blanco editando el fichero de configuración de Odoo "**/etc/odoo/odoo.conf**" (o el fichero "**.odoorc**" dentro del "home") y eliminando (o poner un comentario con #) el campo "admin_password". Si lo hacemos así y reiniciamos el servicio, Odoo nos dirá que no hay "Password maestro" y nos sugerirá que creemos un nuevo password.

b. **Database Name**: test.

c. **Email**: admin.

d. **Password**: admin.

e. **Phone Number**: Dejarlo vacío.

f. **Language**: Spanish / Español.

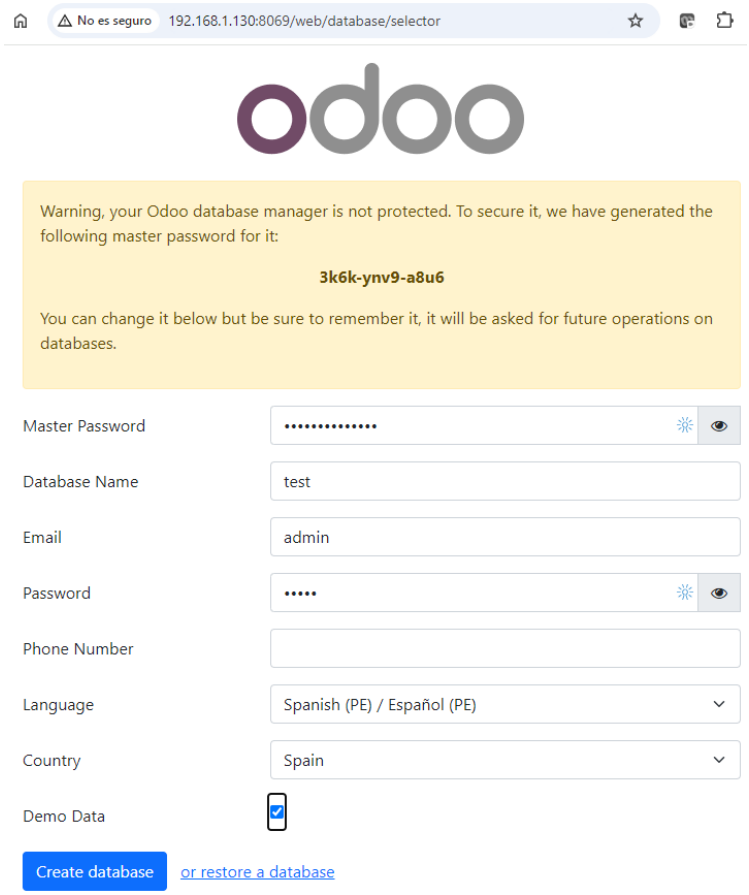
g. **Country**: Spain.

h. **Demo data**: Marcar el check. De esta forma se creará una base de datos de prueba con datos también de prueba. Esto os servirá para poder trabajar con Odoo en un modo de aprendizaje.

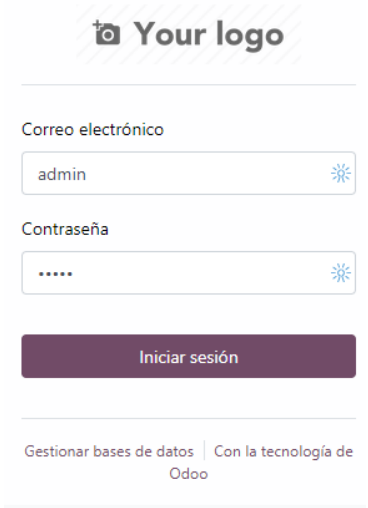
Por último, pulsad el botón **Create database**. En ese momento se crea la base de datos **test** de Odoo con todas las tablas y sus relaciones, y también se cargarán los datos de prueba, ya que habéis marcado el check **Demo Data**.

A continuación, podéis ver una captura de ejemplo:

NOMBRE: **APELLIDOS:**	**CURSO** **FECHA**	

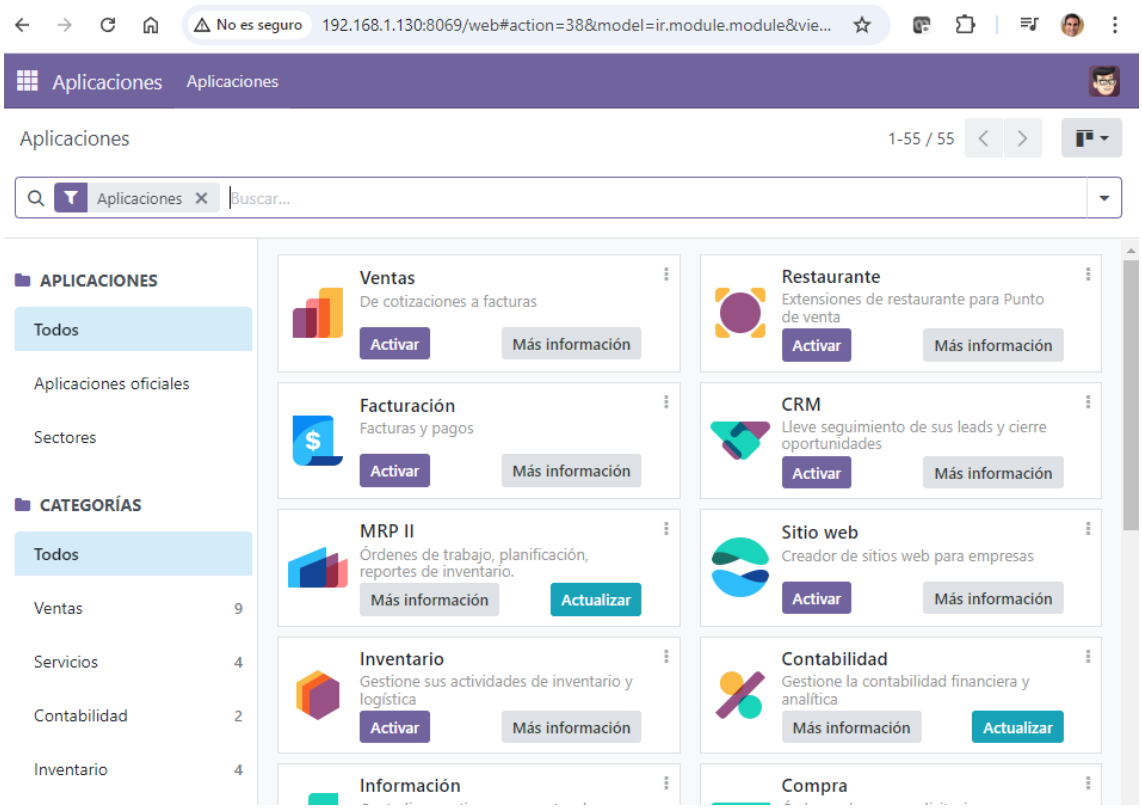


5. Seguidamente, os aparecerá un formulario para logaros en Odoo usando el correo electrónico y contraseña que establecisteis en el paso anterior. Pulsad en **Iniciar sesión.**
   Seguidamente, podéis ver una captura de ejemplo:



NOMBRE:	CURSO	
APELLIDOS:	FECHA	

6. En este momento, ya podéis ver la página inicial donde aparece todo el catálogo de módulos que nos ofrece el ERP Odoo:



viii. **Instalar wkhtmltopdf:**

1. Por último, os queda instalar la utilidad **wkhtmltopdf**, con el objetivo de que Odoo pueda generar documentos en formato pdf. Para ello:

   a. La instalación será manual y la haréis de la última versión disponible, la versión 0.12.6. Accede al link anterior que es una página de github.

   b. De todas las opciones de descarga, hay que seleccionar la que corresponde al sistema operativo con el que se está trabajando (Ubuntu Server). Buscad el paquete correspondiente (en nuestro caso es el **jammy_amd64.deb**) y copiad la dirección del enlace del siguiente paquete **.deb**, tal y como se muestra:



c. Ahora, dentro de Ubuntu Server y logados con el usuario **alumno**, ejecutad el comando necesario para descargar el archivo **.deb** del paso anterior. Para ello, usa la URL obtenida en el paso anterior.

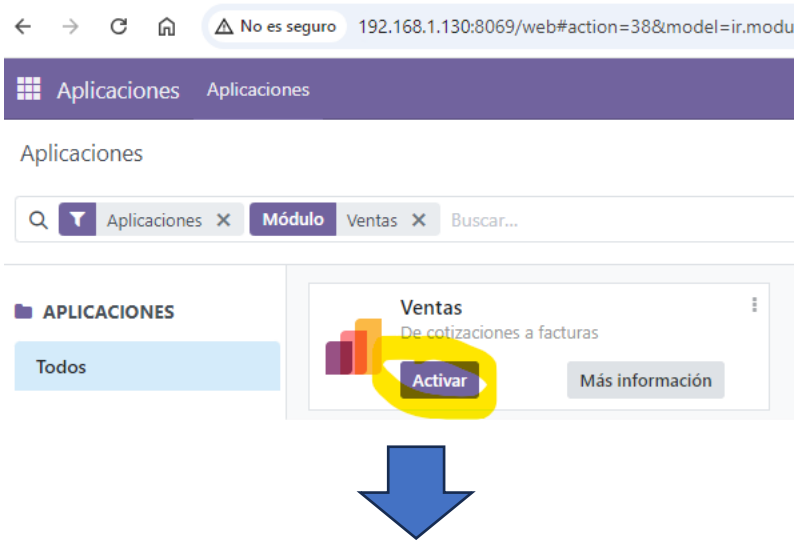
d. Una vez descargado el archivo **.deb** en el home del usuario **alumno**, instalad dicho archivo.

e. Una vez instalado el paquete **wkhtmltopdf**, acorde a la versión y sistema operativo sobre el que se va a instalar, se vuelve a arrancar Odoo para comprobar que funciona correctamente:

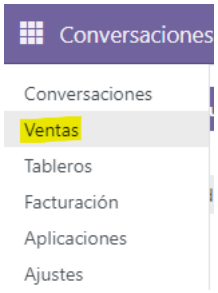
```
su - odoo
cd odoo
python3 odoo-bin --addons-path=addons
```

NOTA: Si ya estuviera ejecutándose Odoo de la última vez que lo arrancasteis, paradlo pulsando **Ctrl + C** y volvedlo a arrancar.

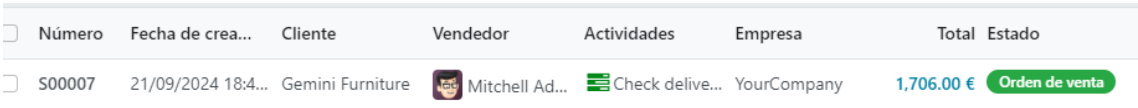
f. A continuación, se solicita la url **http://IP_Servidor_Ubuntu:8069** desde el navegador para probar el nuevo paquete. Una vez cargada la página, activad el módulo ventas como ejemplo para comprobar que Odoo puede generar documentos en formato pdf. Así, comprobaréis que habéis instalado correctamente el paquete **wkhtmltopdf**. Para ello, acceded al detalle de algún registro de ventas y pulsar el botón “Vista previa”. Dentro se puede apreciar un archivo pdf para descargar:



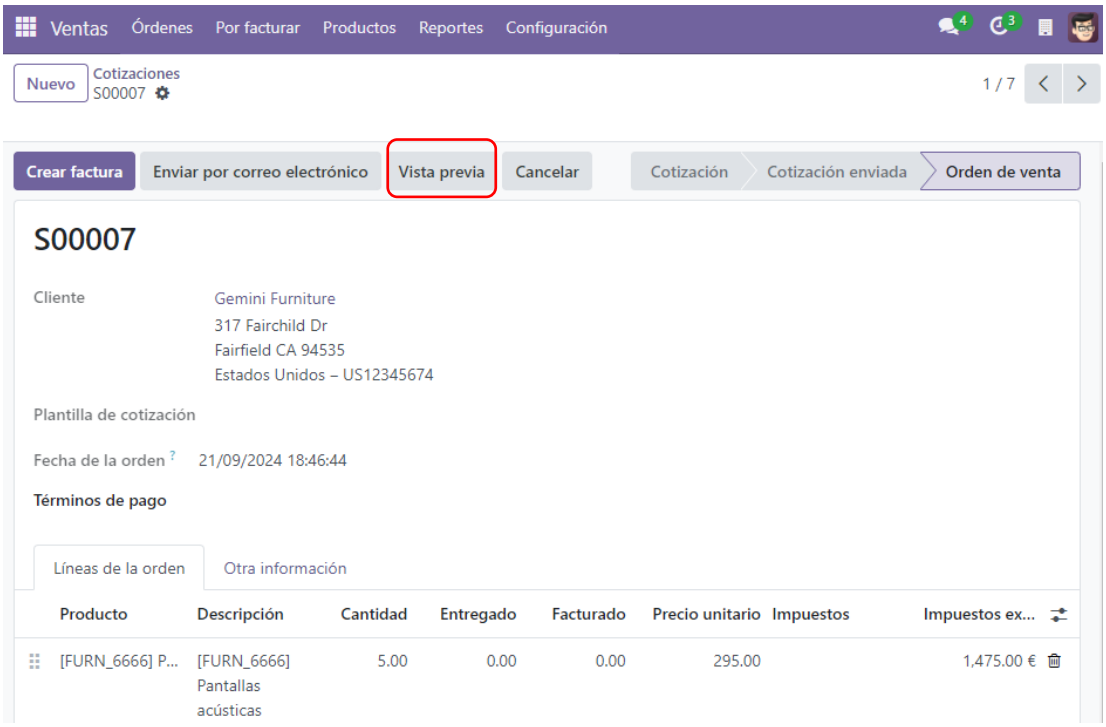
NOMBRE: **APELLIDOS:**	**CURSO** **FECHA**	













NOMBRE: APELLIDOS:	CURSO FECHA	



ix. **Archivo de configuración de Odoo**:

1. En este momento, una vez que habéis instalado el paquete **wkhtmltpdf** y comprobado su funcionamiento, estáis en disposición de crear un archivo de configuración de Odoo, donde se registrará, entre otras cosas, el acceso a la base de datos PostgreSQL. De esta manera, se puede tener toda la configuración en un único archivo configurable y se puede cambiar la configuración que trae Odoo por defecto. Para ello:

    a. Logaros con el usuario **odoo**, id a su home y comprobad que tenéis un fichero oculto llamado **.odoorc**.

    NOTA: El archivo **.odoorc** se creó al crearse al base de datos de Odoo, al pulsar el botón "**Create Database**".

    b. Posteriormente, dentro del home del usuario **odoo**, cread un directorio **conf** y copiad a este nuevo directorio el fichero **.odoorc** cambiándole el nombre a **odoo-server.conf**.

    c. Usando un editor, abrid el archivo **conf/odoo-server.conf** y establecerle los siguientes parámetros:

NOMBRE:	CURSO	
APELLIDOS:	FECHA	

i. **addons_path** = /home/odoo/odoo/odoo/addons, /home/odoo/odoo/addons
ii. **db_host** = 127.0.0.1
iii. **db_port** = 5432
iv. **db_user** = odoo
v. **db_password** = odoo

NOTA: El parámetro **admin_passwd** es la contraseña maestra de la base de datos. Ahí os aparece encriptada. Ese parámetro no lo tenéis que tocar.

NOTA2: Este fichero de configuración de Odoo puede tener múltiples parámetros. Puede verse una explicación de todos los posibles parámetros pinchando el enlace. De momento, se configuran únicamente los que se ven en la captura anterior.

d. Con este fichero de configuración creado, ejecutad Odoo, indicándole la ruta a nuestro nuevo fichero de configuración. Para ello, ejecutad los siguientes comandos:

su - odoo
cd odoo
python3 odoo-bin -c conf/odoo-server.conf

x. **Configurar el servidor de Odoo como un servicio**:

1. Tenéis que utilizar systemctl. Para esto, con el usuario **alumno** tendréis que crear el fichero **odoo.service** que lanzará el servicio y se ubicará en la ruta **/etc/systemd/system/odoo.service.** La información que contendrá este archivo **odoo.service** os la paso a continuación:

```
 GNU nano 7.2                                  /etc/systemd/system/odoo.service
[Unit]
Description=Odoo Open Source ERP and CRM
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=odoo
Group=odoo
ExecStart=python3 /home/odoo/odoo/odoo-bin -c /home/odoo/conf/odoo-server.conf --logfile /home/odoo/odoo.log --dev=all
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

La línea con clave **ExecStart** es el comando que se lanza para arrancar el servidor de Odoo. Podéis observar dos parámetros como son **--logfile** y **--dev**, que se explicarán más adelante en esta unidad de trabajo.

NOMBRE:	CURSO	
APELLIDOS:	FECHA	

Además de definir el archivo del servicio **odoo.service**, tal y como os he mostrado en la imagen anterior, deberéis probar que podéis arrancar, parar, reiniciar y ver el estado del servidor de Odoo.

6. Acceded a la base de datos de Odoo con un cliente vía terminal:

a. En la instalación de Odoo, instalasteis el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL (postgresql) y también un cliente para poder acceder a este (postgresql-client). Este cliente, permite conectarse al sistema gestor de bases de datos PostgreSQL usando el comando **psql**. En este momento, el único usuario que puede ejecutar el comando **psql**, debido a los roles que tiene, es el usuario **postgres** que se crea automáticamente al instalar el sistema gestor de base de datos PostgreSQL. Para que podáis acceder con el usuario **postgres**, primero tenéis que asignarle una contraseña a este usuario, ya que se creó sin ella. Una vez tenga contraseña, ya os podéis conectar a la base de datos usando el comando **psql** (a través de una terminal) o desde un cliente gráfico como puede ser **pgAdmin** (veréis más adelante). Una vez conectado vía terminal con el comando **psql**, se pueden ver, entre otras cosas, los roles que hay creados, pudiendo ver el rol **odoo**, perteneciente al usuario **odoo**, y el rol **postgres**, perteneciente al usuario **postgres**. Realizad las siguientes acciones:

   i. Usando el usuario **alumno**, cread una contraseña para el usuario **postgres**.

   ii. Logaros con el usuario **postgres** y ejecutar el comando **psql**.

   NOTA: Opciones del comando **psql**:
   - **\du**: se listan todos los roles que existen.
   - **\l**: se listan todas las bases de datos creadas.
   - **\dt**: se listan todas las tablas de una BD. Previamente, hay que conectarse a la BD.
   - **\connect Nombre_BD**: para conectarse a la base de datos con nombre Nombre_BD.
   - **\CREATE DATABASE Nombre_BD**: para crear la base de datos con nombre Nombre_BD.
   - **\CREATE TABLE Nombre_Tabla**: crea una tabla con nombre Nombre_Tabla dentro de la base de datos a la que se esté conectado en ese momento.
   - **\help**: Para mostrar la ayuda.
   - **\q**: Para salir del cliente psql.

   iii. Listad todos los roles que existen. Debéis ver en el resultado el rol **odoo**, perteneciente al usuario **odoo**, y el rol **postgres**, perteneciente al usuario **postgres**. Como podéis apreciar, el usuario **odoo** no es superusuario, pero permite crear bases de datos (lo especificasteis en el proceso de instalación de Odoo con la opción **--createdb**).

iv. Ejecutad algunos de los comandos **psql** mostrados anteriormente para que comprobéis cómo funciona este cliente.

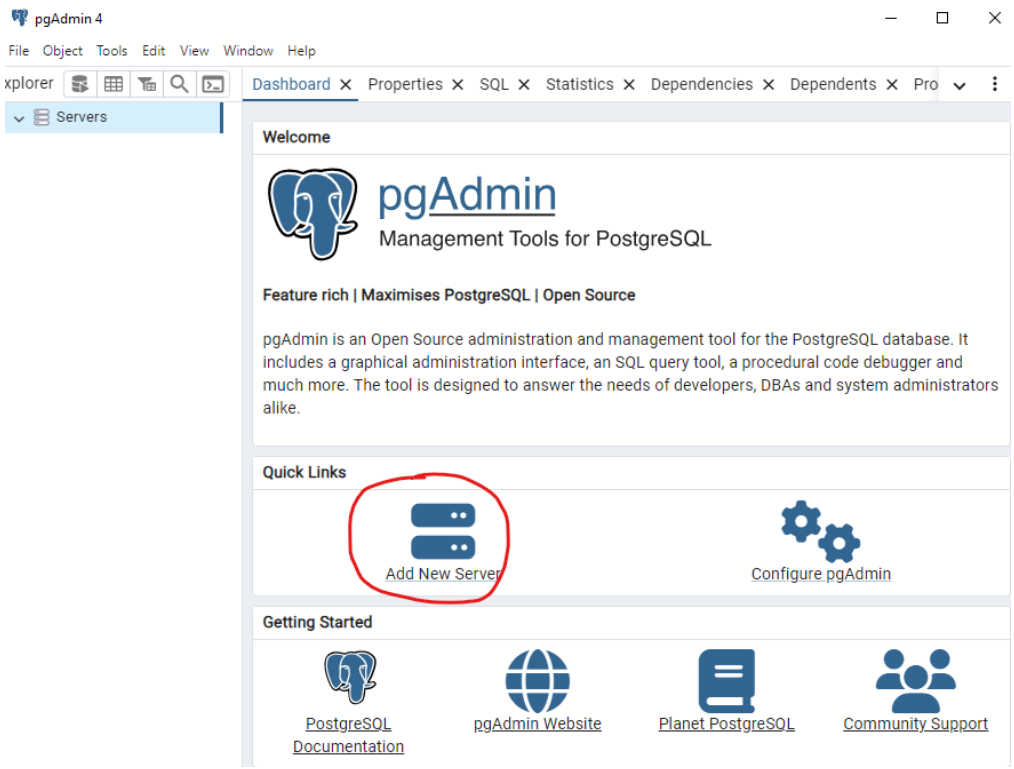
7. Acceded a la base de datos de Odoo con un cliente gráfico:

a. A continuación, instalaréis el cliente gráfico **pgAdmin**. Lo instalaréis en la máquina virtual Windows. Se recuerda que el servidor de Odoo junto con su base de datos PostgreSQL están instaladas en una máquina virtual con Ubuntu Server 24 LTS. **PgAdmin** es un cliente open source gráfico del sistema gestor de bases de datos PostgreeSQL. Con este cliente, os vais a conectar a la base de datos remota de Odoo, la cual está instalada en el servidor remoto Ubuntu Server 24 LTS. El objetivo es poder operar con la base de datos de Odoo de forma gráfica. Para hacer esto, tendréis que realizar los siguientes pasos desde la máquina virtual de Windows:

i. Acceded a la página oficial de pgAdmin y descargad la última versión de pgAdmin.

ii. Instalad el ejecutable que os habéis descargado y dejad todas las opciones por defecto.

iii. Ejecutad **pgAdmin** y pulsad en añadir nuevo servidor.



1. Introducid los siguientes parámetros:

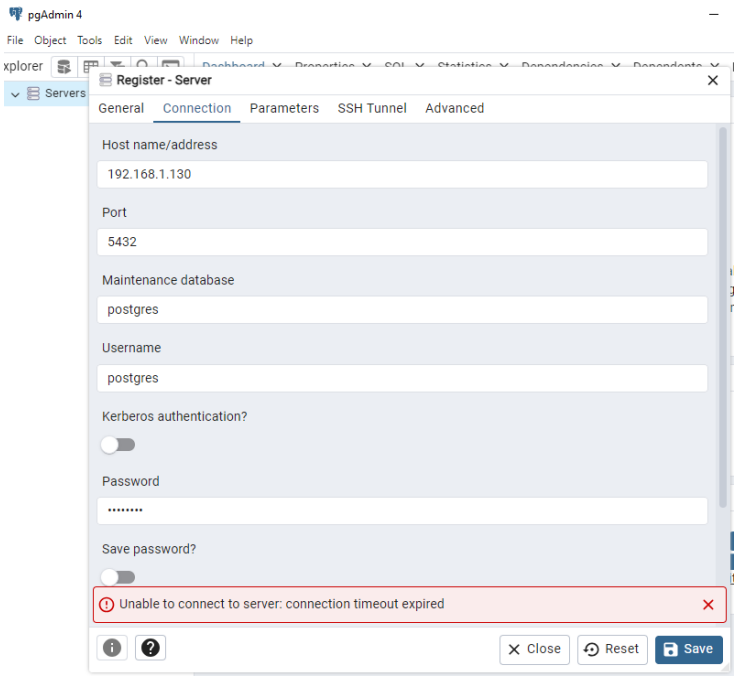
a. En la pestaña **General:**
   i. **Name** y **Comments**: Estableced algo coherente que identifique lo que estáis haciendo.

b. En la pestaña **Connection**:
   i. **Host name/address**: La IP del servidor Ubuntu.
   ii. **Port**: 5432.
   iii. **Maintenance database**: postgres.
   iv. **Username**: postgres.
   v. **Password**: postgres.

c. Antes de pulsar el botón **Save**, haced un paso previo. El usuario **postgres** ya tiene contraseña, ya que en alguno de los pasos anteriores se la proporcionasteis. Aun así, os falta un paso que es registrar esta contraseña en el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL. Para ello, ejecutad una modificación, en Ubuntu Server, con el cliente **psql** como la que se muestra a continuación:

```
postgres=# ALTER ROLE postgres PASSWORD 'postgres';
ALTER ROLE
```

2. A continuación, pulsad el botón **Save.** En este momento, el cliente gráfico **pgAdmin** intentará conectarse al servidor PostgreSQL que se encuentra en la ubicación que le habéis indicado. En este momento, os ocurrirá lo siguiente:



NOMBRE:	CURSO	
APELLIDOS:	FECHA	

No puede conectarse. Esto se debe a que el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL está bloqueando las conexiones entrantes porque, por defecto, solamente deja conectarse a él desde la misma máquina donde está instalado. Para quitar esta limitación y que podamos conectarnos a él en remoto desde cualquier red, hay que modificar dos archivos suyos de configuración:

```
/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
```

La modificación para ambos archivos se hará usando el usuario **root**. Para usar **root**, primero debéis establecerle una contraseña. Para ello, hacerlo con el usuario administrador **alumno.**

3. Modificad el archivo **postgresql.conf.** Haced lo siguiente:

    a. Desde el usuario **root**, abrid con un editor el archivo **postgresql.conf.**

    b. Dentro del archivo, buscad la clave **listen_addresses = localhost**. Si no está comentado, comentadlo y escribid una línea debajo y sin comentar que ponga: **listen_addresses = '*'**. De esta manera, le decís a PostgreSQL que permita conexiones desde cualquier IP.

4. Modificad el archivo **pg_hba.conf**. Haced lo siguiente:

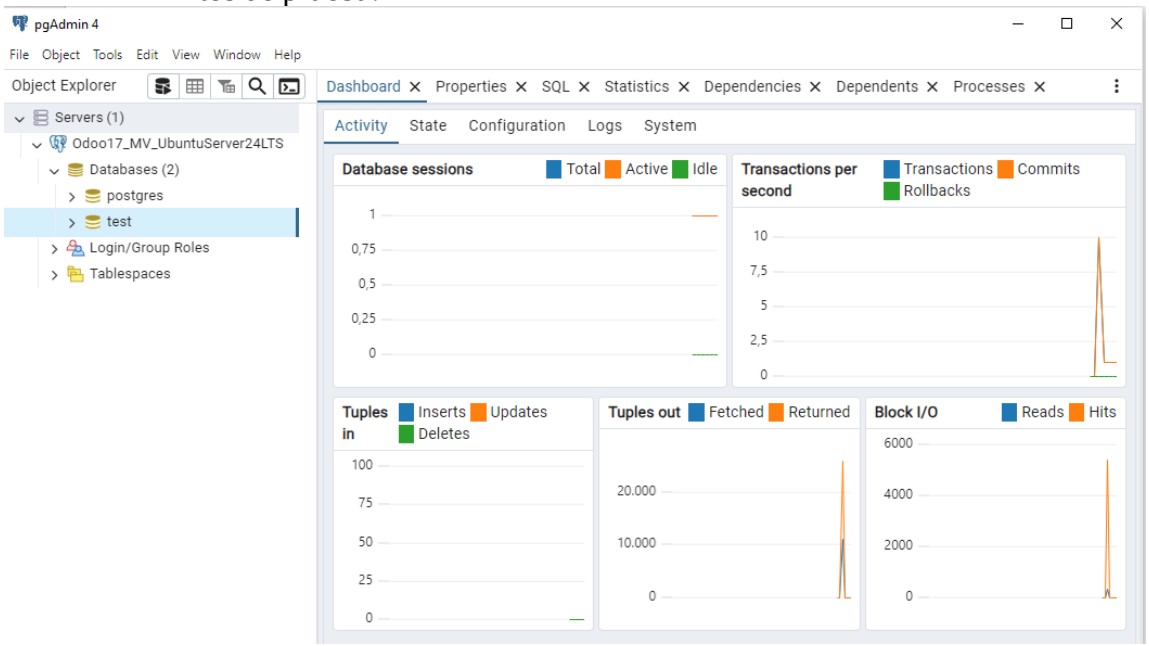
    a. Desde el usuario **root**, abrid con un editor el archivo **pg_hba.conf.**

    b. Dentro del archivo, buscad el comentario **IPv4 local connections**. Justo debajo del comentario, si no está comentado lo comentáis y escribid una línea debajo y sin comentar que ponga: **host all all all scram-sha-256**. De esta manera, le decís a PostgreSQL que permita conexiones desde cualquier IPv4.

5. Seguidamente, reiniciad el servicio de PostgreSQL (**postgresql.service**).

    En este momento, ya deberíais poder realizar la conexión satisfactoriamente con el cliente gráfico pgAdmin desde la máquina Windows.

6. Si se despliega la base de datos **test**, se pueden ver todas las tablas que contiene. Esta es la base de datos que ha creado Odoo (se lo habíamos indicado en la instalación) tiene 366 tablas y estas tienen datos de prueba:



7. Se acaba de mostrar cómo conectarnos a **PostgreSQL** con el cliente gráfico **pgAdmin** usando el usuario **postgres**. Este usuario es el superusuario de PostgreSQL. Os recuerdo que habíais creado un usuario **odoo**, con privilegios para crear bases de datos, y que es el que usará Odoo para operar contra la base de datos que esté usando dentro del sistema gestor de bases de datos **PostgreSQL**. Sería aconsejable que, por seguridad, también os conectarais con el cliente gráfico usando el usuario **odoo**. Para ello:

    a. Ejecutad **pgAdmin** y pulsáis en añadir nuevo servidor.

    b. Introducir los siguientes parámetros:

        i. En la pestaña **General:**

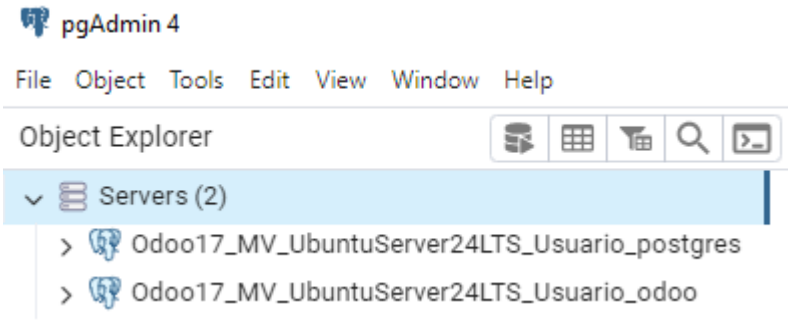
            1. **Name** y **Comments**: Estableced algo coherente que identifique lo que estáis haciendo.

            2. En la pestaña **Connection**:
                a. **Host name/address**: La IP del servidor Ubuntu.
                b. **Port**: 5432.
                c. **Maintenance database**: postgres.
                d. **Username**: odoo.

NOMBRE: APELLIDOS:	CURSO FECHA	

e. **Password**: odoo.
f. Pulsad el botón **Save** para realizar la conexión.

En este momento, si todo ha ido bien y os habéis conectado correctamente a PostgreSQL, podréis ver dos conexiones en vuestro cliente gráfico en el área **Object Explorer**.



Resultados esperados:

1. **Informe escrito**: Se entregará un informe detallando todos los pasos de las diferentes instalaciones/configuraciones, explicadas tanto en modo texto como en gráfico, pegando todas y cada una de las capturas de pantalla de cada paso que deis en esta práctica. Este informe, tendréis que subirlo, en formato PDF y con los nombres y primer apellido de los participantes, a la tarea correspondiente del aula virtual para su posterior corrección.

Bibliografía:

- https://www.odoo.com/documentation/17.0/es/administration/on_premise/source.html
- https://angelmoya.es/sin-categoria/instalar-odoo-15-en-ubuntu-20-04/